

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVTEEB • 3ème

Séismes

SVTEEB – classe de 3ème

Fiche de TD – Séismes (niveau difficile)

Cette fiche propose des problèmes de synthèse mobilisant l'ensemble du chapitre. Toute démarche devra être rédigée, justifiée et argumentée avec rigueur.

EXERCICE 1 Localisation d'un séisme par la méthode des trois stations

Un séisme s'est produit dans la région de l'océan Indien. Trois stations sismologiques ont enregistré les arrivées des ondes P (vitesse moyenne $v_P = 6,0 \text{ km s}^{-1}$) et des ondes S (vitesse moyenne $v_S = 3,5 \text{ km s}^{-1}$). Les retards $\Delta t = t_S - t_P$ mesurés sont :

Station	Distance à l'épicentre (km)	Δt (s)
A (Diego Garcia)	d_A	150
B (Perth)	d_B	210
C (Nairobi)	d_C	255

1. Expliquer, à partir des propriétés de propagation des ondes P et S, pourquoi l'onde P arrive toujours en premier à la station.
2. Établir l'expression littérale de la distance épicentrale d en fonction de v_P , v_S et Δt . Justifier chaque étape du raisonnement.
3. Calculer les distances d_A , d_B et d_C .
4. Décrire précisément la construction géométrique permettant de localiser l'épicentre à partir de ces trois distances. Pourquoi deux stations ne suffisent-elles pas ?
5. L'hypocentre (foyer) est en réalité situé à 30 km de profondeur. Critiquer l'hypothèse implicite du calcul de la question 3 et discuter l'erreur commise sur la localisation.

EXERCICE 2 Magnitude et énergie libérée

La magnitude M d'un séisme sur l'échelle de Richter est liée à l'énergie E libérée au foyer (en joules) par la relation empirique :

$$\log_{10} E = 4,8 + 1,5 M$$

Le séisme de magnitude $M_1 = 5,0$ a frappé une région du Cameroun. Un second séisme, de magnitude $M_2 = 7,0$, s'est produit en Indonésie.

1. Calculer l'énergie libérée par chacun des deux séismes.

2. Montrer que lorsque la magnitude augmente de 2 unités, l'énergie libérée est multipliée par 1000. Démontrer ce résultat de façon générale pour un écart ΔM quelconque.
3. Un article de presse affirme : « le séisme indonésien a été deux fois plus violent que le séisme camerounais ». Analyser critiqueusement cette affirmation en distinguant magnitude et intensité macrosismique (échelle MSK).
4. Citer deux facteurs, autres que la magnitude, qui influencent l'intensité ressentie en un lieu donné, et justifier leur rôle.
5. Expliquer pourquoi l'échelle de Richter est dite « ouverte » et discuter l'intérêt scientifique d'une échelle logarithmique pour quantifier les séismes.

EXERCICE 3 Répartition mondiale des séismes et tectonique des plaques

On a reporté sur une carte du monde les épicentres des séismes de magnitude supérieure à 5 enregistrés pendant dix ans. On constate qu'ils se répartissent en zones étroites et allongées : ceinture de feu du Pacifique, ceinture alpine-himalayenne, dorsales océaniques et grands rifts continentaux.

1. Décrire la répartition spatiale des séismes à l'échelle mondiale et montrer qu'elle n'est pas aléatoire.
2. En exploitant vos connaissances sur la structure interne du globe et la tectonique des plaques, proposer une explication de l'origine des séismes le long : (a) des zones de subduction, (b) des dorsales océaniques, (c) des failles transformantes.
3. Expliquer, en vous appuyant sur le modèle du rebond élastique, le mécanisme de déclenchement d'un séisme au niveau d'une faille.
4. Le golfe de Guinée, où se situe le Cameroun, connaît une activité sismique modérée (mont Cameroun, ligne volcanique du Cameroun). Proposer une hypothèse explicative de cette activité et la relier au contexte géodynamique régional.
5. Les séismes profonds (foyer > 300 km) ne s'observent que dans certaines zones. Identifier ces zones et interpréter cette observation en termes de comportement mécanique des roches en profondeur.

EXERCICE 4 Prévision, prévention et analyse critique

(2 pts)

Une équipe de chercheurs annonce avoir mis au point une méthode permettant de « prévoir les séismes à 48 heures près » grâce à l'observation du comportement des animaux et de variations du radon dans les eaux souterraines.

1. Distinguer clairement les notions de prévision et de prévention des séismes, en illustrant chacune d'un exemple concret.
2. Définir ce qu'est un précurseur sismique et citer deux exemples de précurseurs étudiés par les sismologues.
3. Analyser de manière critique l'annonce des chercheurs : quelles exigences scientifiques (reproductibilité, taux de fausses alertes, validation statistique) une telle méthode devrait-elle satisfaire avant d'être utilisée pour évacuer des populations ?
4. Expliquer pourquoi, en l'état actuel des connaissances, la prévention (normes parasismiques, éducation des populations, cartographie des aléas) reste la stratégie la plus efficace de réduction du risque sismique.
5. Rédiger un court texte argumenté (10 à 15 lignes) destiné aux autorités d'une ville côtière exposée au risque sismique et au risque de tsunami, proposant un plan d'action hiérarchisé et justifié scientifiquement.